FLUKA: Simulación de flujo de muones para el estudio de cámaras magmáticas

Tatiana A. Santander

GENIE: Generación de interacciones de neutrinos

El objetivo de esta etapa es construir una muestra de muones secundarios producidos por interacciones de neutrinos atmosféricos, que posteriormente pueda ser utilizada como entrada en una simulación de propagación en Geant4 para el estudio del volcán Láscar. En esta primera aproximación, se emplea el flujo atmosférico de neutrinos de Honda [1, 2] correspondiente a Kamioka, Japón, como un *toy model*. Aunque dicho flujo fue calculado para una ubicación geográfica distinta a la del volcán Láscar, en esta etapa se asume como una fuente efectiva de neutrinos atmosféricos incidente sobre un detector ubicado en Chile.

En términos generales, el procedimiento consiste en utilizar el flujo atmosférico de neutrinos como entrada para GENIE [3], simular interacciones neutrino-núcleo, seleccionar los eventos de corriente cargada que producen muones en el estado final y extraer la distribución cinemática de dichos muones. La cadena física considerada puede representarse esquemáticamente como

$$\Phi_{\nu_\mu}^{\text{Honda}}(E_\nu, \cos Z) \longrightarrow \text{GENIE} \longrightarrow \nu_\mu + A \to \mu^- + X, \tag{1}$$

donde $\Phi_{\nu_\mu}^{\text{Honda}}(E_\nu, \cos Z)$ representa el flujo atmosférico diferencial de neutrinos muónicos de Honda, en función de la energía del neutrino E_ν y del ángulo zenital parametrizado mediante $\cos Z$. Aquí, Z corresponde al ángulo zenital de llegada del neutrino atmosférico al detector, A representa el núcleo blanco utilizado en la simulación y X denota el resto de partículas hadrónicas producidas en la interacción.

Para el caso de antineutrinos muónicos, el proceso análogo está dado por

$$\Phi_{\bar{\nu}_\mu}^{\text{Honda}}(E_\nu, \cos Z) \longrightarrow \text{GENIE} \longrightarrow \bar{\nu}_\mu + A \to \mu^+ + X. \tag{2}$$

Los flujos utilizados provienen de la base de datos Honda y corresponden al sitio de Kamioka bajo condiciones de mínimo solar, sin corrección por montaña y promediados en el ángulo azimutal. Estos datos entregan separadamente los flujos diferenciales para distintos sabores

de neutrinos y antineutrinos. En este trabajo nos enfocamos exclusivamente en neutrinos y antineutrinos muónicos, ya que sus interacciones de corriente cargada producen muones en el estado final.

Como primera selección cinemática, se consideran únicamente flujos *up-going*, es decir, neutrinos que llegan desde direcciones inferiores al detector y que han atravesado una gran fracción de la Tierra antes de interactuar. Esta elección permite estudiar eventos asociados a trayectorias largas de propagación y, al mismo tiempo, simplifica la construcción inicial de la muestra de entrada para GENIE.

Para la generación de eventos se utilizó el programa `gevgen` de GENIE. En particular, se consideraron neutrinos muónicos incidentes sobre núcleos de oxígeno, representados mediante el código PDG nuclear `1000080160`. La simulación fue realizada en el rango de energías

$$0.1 \text{ GeV} \leq E_\nu \leq 999 \text{ GeV}. \tag{3}$$

Un ejemplo del comando utilizado es

```
gevgen -n 100000 -p 14 -t 1000080160 -e 0.1,999 \
-f flux_numu_rootnative.root,numu
```

donde `-n 100000` indica el número de eventos a generar, `-p 14` corresponde al código PDG del neutrino muónico, `-t 1000080160` define el blanco nuclear como oxígeno, `-e 0.1,999` fija el intervalo de energías considerado, y `-f flux_numu_rootnative.root,numu` entrega el archivo ROOT que contiene el flujo de entrada junto con el nombre del histograma asociado al flujo de neutrinos muónicos.

El archivo de salida producido por GENIE contiene la información completa de los eventos simulados en formato GHEP. Para facilitar su lectura y posterior análisis, este archivo fue convertido a un formato ROOT simplificado mediante el macro `read_genie_convert_root.cc`. La conversión puede realizarse ejecutando el siguiente comando dentro de ROOT:

```
root -l 'read_genie_convert_root.cc("gntp.0.ghep.root")'
```

El resultado de esta conversión es un archivo ROOT procesado, por ejemplo

```
gntp.0.ghep.1000_converted.root
```

que contiene la información necesaria para identificar las partículas finales producidas en cada evento. A partir de este archivo se seleccionan los muones con códigos PDG 13 y -13, correspondientes a μ^- y μ^+, respectivamente. Para cada muón seleccionado se extraen

variables cinemáticas como la energía, las componentes del momento y la dirección de propagación. Estas variables permiten construir una primera muestra de muones secundarios que podrá ser utilizada posteriormente como entrada en la simulación de transporte en Geant4.

Cabe señalar que, en esta etapa, la muestra de muones obtenida desde GENIE aún no incluye una asignación definitiva de vértices de interacción dentro del volumen del volcán. La posición espacial de dichos vértices debe definirse de manera consistente con la geometría del sistema físico que se desea estudiar. Por esta razón, antes de fijar los vértices de interacción de los neutrinos dentro del volcán, es necesario implementar en Geant4 la geometría correspondiente al entorno volcánico y al detector. Una vez definida esta geometría, los vértices podrán ser asignados dentro del volumen relevante y las trayectorias de los muones secundarios podrán propagarse de forma consistente en la simulación.

En resumen, GENIE se utiliza en este trabajo como una herramienta intermedia para transformar un flujo atmosférico de neutrinos muónicos en una distribución cinemática de muones secundarios. En la etapa actual, dicha distribución contiene la información de momento, energía y dirección de los muones producidos, mientras que la asignación espacial de los vértices de interacción queda pendiente hasta la implementación de la geometría del volcán y del detector en Geant4. Esta muestra constituye el punto de partida para estudiar la propagación de muones en un entorno geológico asociado al volcán Láscar.

References

[1] T. K. Gaisser and M. Honda. "Flux of Atmospheric Neutrinos". In: *Annual Review of Nuclear and Particle Science* 52.1 (Dec. 2002), pp. 153–199. ISSN: 1545-4134. DOI: 10.1146/annurev.nucl.52.050102.090645. URL: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.nucl.52.050102.090645.

[2] M. Honda. *Atmospheric Neutrino Flux Calculation*. http://www-rccn.icrr.u-tokyo.ac.jp/mhonda/public/nflx2014/index.html. 2014.

[3] Costas Andreopoulos et al. *The GENIE Neutrino Monte Carlo Generator: Physics and User Manual*. 2015. arXiv: 1510.05494 [hep-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1510.05494.